

CAPÍTULO 1

MECANISMOS DE TRANSPORTE

Contenido de capítulo

1	Presión	1
2	Tipos de transporte	3
3	Viscosidad	5
4	Fluidos newtonianos y no newtonianos	6
5	Tipos de flujo	6
6	Número de Reynolds (N_{Re}) . . .	6
7	Respuestas de ejercicios . . .	8

1. PRESIÓN

Si se requiere calcular la cantidad de kg totales de un fluido se utiliza:

$$kg_{Total} = h_2(m) \cdot A(m^2) \cdot \rho(kg/m^3) = h_2 \cdot A \cdot \rho_g$$

Para calcular la fuerza total (F) del fluido sobre el área 1 debido unicamente al fluido es:

$$F = (h_2 A \rho_g) \quad (1.1)$$

$$P = \frac{F}{A} \quad \therefore \quad P = h_2 \rho_g \quad (1.2)$$

Esta es la presión sobre A_2 debido a la masa del fluido que está encima. Sin embargo, para obtener la presión total (P_2) sobre A_2 debe añadirse P_0 , que soporta todo el líquido, de tal manera que:

$$F = h_2 \cdot \rho_g + P_0 \quad (1.3)$$

Esta ecuación es la expresión fundamental para calcular la presión de un fluido a cualquier profundidad.

Para P_1 :

$$P_1 = h_1 \cdot \rho_g + P_0 \quad (1.4)$$

La diferencia entre los dos puntos es:

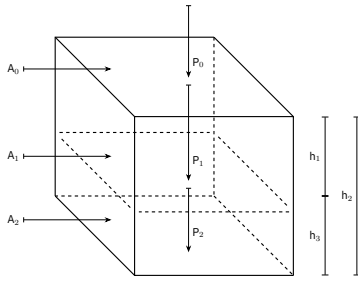


Figura 1.1: Ejemplo para representar las diferentes alturas tomadas en cuenta para las ecuaciones presentadas.

$$P_2 - P_1 = (h_2 \cdot \rho_g + P_0) - (h_1 \cdot \rho_g + P_0) \quad (1.5)$$

Ejercicio 1.1: Calculo de presión

Un gran tanque de almacenamiento contiene petroleo de una densidad igual a $917 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$. El tanque tiene una altura de 3.66 m y está abierto a la atmósfera con una presión de 1atm absoluta en la superficie. El tanque está lleno con petroleo a una profundidad de 3.05 m y contiene tambien 0.61 m de agua en la parte inferior. calcule la presión en pascals a 3.05 m de la superficie y en el fondo del tanque. También calcule la presión manométrica del fondo del tanque.

Los 3 procesos de transporte molecular se caracterizan por el mismo tipo general de ecuación de transporte:

$$\text{Velocidad de transporte molecular} = \frac{\text{Fuerza impulsora}}{\text{Resistencia}} \quad (1.6)$$

Esto también se puede expresar como:

$$\Psi_Z = \sigma \frac{d\Gamma}{dZ} \quad (1.7)$$

Donde:

- Ψ_Z es el flujo de propiedad, es decir, la cantidad de la propiedad que se transfiere por unidad de tiempo a través de una sección transversal unitaria perpendicular a la dirección del flujo en cantidad de propiedad doble metro cuadrado.
- δ es la difusividad en metro cuadrado sobre segundo ($\frac{\text{m}^2}{\text{s}}$). Indica el gradiente y la resistencia
 - La difusividad necesita de un gradiente para ocurrir.
- Γ es la concentración de la propiedad en cantidad de propiedad sobre metros cúbicos ($\frac{\text{Propiedad}}{\text{m}^3}$). Indica la diferencia entre cantidad de transporte
- Z es la distancia de la dirección del flujo en metros.

Si el proceso ocurre en un estado estacionario el flujo Ψ_Z es constante:

$$\Psi_Z dZ = -\sigma d\Gamma$$

Esta es una ecuación diferencial que al resolverla por variables separables nos da:

$$\Psi_Z = \frac{-\sigma (\Gamma_2 - \Gamma_1)}{Z_2 - Z_1} \quad (1.8)$$

Ejercicio 1.2: Cálculo de flujo

Se está transportando una propiedad por difusión a través de un fluido en estado estacionario. En un punto 1 determinado, la concentración es de 1.37×10^{-2} cantidad de propiedad por metro cuadrado (m^2), y 0.72×10^{-2} en el punto 2, a una distancia de 0.4 m. La difusividad es de $0.013 \frac{\text{m}^2}{\text{s}}$, y el área de corte transversal es constante.

1. Calcula el flujo
2. Deduce la ecuación para Γ como función de la distancia
3. Calcule Γ en el punto medio de la trayectoria

Al calcular las velocidades de transporte en un sistema usando la ecuación de transporte molecular (Ecuación 1.7) es necesario tomar en cuenta la cantidad de esta propiedad que se transporta en todo el sistema. Esto se hace escribiendo una ecuación general de balance o conservación para la propiedad en estado no estacionario.

$$\begin{aligned} \text{Tasa de la propiedad que entra} + \text{Tasa de generación de la propiedad} \\ = \\ \text{Tasa de la propiedad que sale} + \text{Tasa de acumulación de la propiedad} \end{aligned}$$

La velocidad de entrada es $\Psi_{Z/(Z \cdot 1)}$ en cantidad de propiedad sobre segundo ($\frac{\Phi}{\text{s}}$), mientras que la velocidad de salida es $(\Psi_{Z/Z} + \Delta Z) \cdot 1$ en cantidad de propiedad sobre segundo, donde el área de corte transversal es de 1 m^2 . La velocidad de generación de la propiedad se escribe como $R_{\Delta Z \cdot 1}$, que se mide en cantidad de propiedad sobre segundo por metro cúbico ($\frac{\Phi}{\text{m}^3 \cdot \text{s}}$). El término para la acumulación es:

$$\text{Velocidad de acumulación de propiedad} = \frac{d\Gamma(\Delta Z \cdot 1)}{dt} \quad (1.9)$$

En la cual, si sustituimos, tendríamos:

$$\Psi_{Z/(Z \cdot 1)} + R_{\Delta Z \cdot 1} = (\Psi_{Z/Z} + \Delta Z) \cdot 1 + \frac{d\Gamma}{dt}(\Delta Z \cdot 1) \quad (1.10)$$

2. TIPOS DE TRANSPORTE**2.1. Transporte de momento lineal y la ley de Newton**

Cuando un fluido fluye en la dirección X en forma paralela a una superficie sólida existe un gradiente de velocidad donde la velocidad V_x en la dirección X disminuye al acercarse a la superficie en la dirección Z. El fluido tiene un momento lineal en dirección X y su concentración es $V_x \rho$ (momento lineal sobre metro cúbico), donde el momento lineal tiene unidades de kilogramos por metro sobre segundo ($\frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}}$). Debido a la difusión aleatoria de las moléculas existe un intercambio de moléculas en la dirección Z, moviéndose igual número de ellas en cada dirección

entre la capa de la molécula que se mueve más rápido y la capa adyacente más lenta. La ley que describe lo anterior es la ley de Newton de la viscosidad para una densidad constante:

$$\tau_{zx} = \frac{-V d(V_x \rho)}{dz} \quad (1.11)$$

Donde:

- τ_{zx} es el flujo de momento lineal con dirección X en la dirección Z ($\frac{\text{kg}\cdot\text{m}}{\text{s}}$)
- V es $\frac{\mu}{\rho}$, que representa la difusividad de momento lineal en metro cuadrado por segundo ($\frac{\text{m}^2}{\text{s}}$)
- Z es la dirección de transporte o difusión en metros (m)
- ρ es la densidad en kilogramos por metro cúbico ($\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$)
- μ es la viscosidad en kilogramos por metro por segundo ($\frac{\text{kg}\cdot\text{s}}{\text{m}}$)

2.2. Transporte de calor y la ley de Fourier

La ley de Fourier para el transporte molecular de calor o la conducción de calor en un fluido o sólido puede escribirse para una densidad constante y capacidad calorífica (cp):

$$\frac{q_z}{A} = \frac{-\alpha d\rho c_p T}{dz} \quad (1.12)$$

Donde:

- $\frac{q_z}{A}$ es el flujo de calor en $\frac{\text{J}\cdot\text{s}}{\text{m}^2}$
- α es la difusividad térmica en $\frac{\text{m}^2}{\text{s}}$
- $\rho c_p T$ es la concentración de calor o energía térmica en $\frac{\text{J}}{\text{m}^3}$

Cuando hay un gradiente de temperatura en un fluido se difunden igual número de moléculas entre la región caliente y la más fría.

2.3. Transporte de masa y ley de Fick

La ley de Fick para el transporte molecular de masa en un fluido o en un sólido para la concentración total constante del fluido es:

$$J_{AZ} = -D_{AB} \cdot \frac{dC_A}{dz} \quad (1.13)$$

Donde:

- J_{AZ} es el flujo de A en kgmol de A sobre $\text{m}^2 \cdot \text{s}$
- D_{AB} es la difusividad molecular de las moléculas A y B en $\frac{\text{m}^2}{\text{s}}$
- C_A es la concentración de A en kg · mol de A sobre m^3 ($\frac{\text{kg}\cdot\text{mol}}{\text{m}^3}$)

Donde existe un gradiente de concentración en un fluido se difundirán igual número de moléculas en todas las direcciones de alta y baja concentración, y ocurrirá un flujo neto de masa.

Estos 3 transportes son descritos en estado estacionario, y se puede notar en los 3 términos comunes.

3. VISCOSIDAD

Cuando un fluido se transporta a través de un canal cerrado se presentan dos tipos de flujo dependiendo de dicho fluido:

1. A **velocidades bajas** el fluido tiende a transportarse sin mezclado lateral, y las capas adyacentes se resbalan unas sobre las otras. En este caso no hay corrientes cruzadas perpendiculares a la dirección del flujo, ni tampoco remolinos de fluidos. A este tipo de flujo se le llama **flujo laminar**.
2. A **velocidades altas** se forman remolinos, lo que conduce a un mezclado lateral. A este tipo de flujo se le llama **flujo turbulento**.

La viscosidad es una propiedad de un fluido que da lugar a fuerzas que se oponen al movimiento relativo de capas adyacentes en el fluido. Para muchos fluidos se ha determinado de forma experimental que la fuerza (F) en Newtons es directamente proporcional a la velocidad ΔV_Z en metros sobre segundo ($\frac{m}{s}$). El área en metros cuadrados (m^2) de la placa usada es inversamente proporcional a la distancia Δy en metros (m). Expresada con la ley de viscosidad de Newton, cuando el flujo es laminar:

$$\frac{F}{A} = -\mu \frac{\Delta V_Z}{\Delta y} \quad (1.14)$$

Donde μ es la constante de proporcionalidad llamada viscosidad del fluido en pascals por segundo ($Pa \cdot s$) o $\frac{kg \cdot s}{m}$. Cuando Δy tiende a 0:

$$\tau_{yz} = -\mu \cdot \frac{dV_Z}{dy} \quad (1.15)$$

$$^1\tau_{yz} \text{ gc} = -\mu \cdot \frac{dV_z}{dy} \quad (1.16)$$

Las unidades en el **sistema cgs** son $\frac{g \cdot m}{s}$, llamados Poise (P) o Centipoise (cp).

¹lbf/ft²

Ejercicio 1.3: Cálculo de esfuerzo cortante

La distancia entre las dos placas es de 0.5 cm. La velocidad de flujo que pasa a través es de $10 \text{ cm} \cdot \text{s}$, y el fluido que atraviesa se trata de alcohol etílico a 273 K, cuya viscosidad es de 1.77 cp.

1. Calcule el esfuerzo cortante τ_{yz} y el gradiente de velocidad
2. Repita en SI

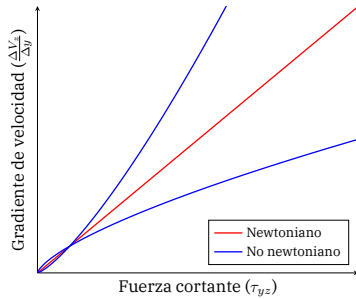


Figura 1.2: Diferencia entre fluidos newtonianos y no newtonianos

4. FLUIDOS NEWTONIANOS Y NO NEWTONIANOS

Los fluidos que obedecen la ley de viscosidad de Newton se les llama fluidos newtonianos. En dichos fluidos existe una relación lineal entre el esfuerzo cortante (τ_{yz}) y el gradiente de velocidad ($\frac{\Delta V_z}{\Delta y}$), lo cual significa que la viscosidad μ es constante e independiente de la velocidad cortante. En fluidos no newtonianos, la relación entre τ_{yz} y $\frac{\Delta V_z}{\Delta y}$ no es lineal, es decir, μ no permanece constante, sino que está en función de τ_{yz} .

La viscosidad de los gases, que son fluidos newtonianos, aumenta con la temperatura e independiente de la presión.

5. TIPOS DE FLUJO

El primer tipo de flujo ocurre a velocidades bajas, donde la capa del fluido parece desplazarse unas sobre las otras sin remolinos o turbulencias. Tal flujo se llama flujo laminar, y obedece la ley de la viscosidad de Newton.

El segundo tipo de flujo ocurre a velocidades más altas, donde se forman remolinos que imparten al fluido una naturaleza fluctante. Este fluido recibe el nombre de flujo turbulento.

6. NÚMERO DE REYNOLDS (N_{Re})

La expresión para estimar el número de Reynolds es:

$$N_{Re} = \frac{DV\rho}{\mu} \quad (1.17)$$

Aquí D es el diámetro de la tubería en metros (m). V es la velocidad promedio del fluido en metros por segundo ($\frac{\text{m}}{\text{s}}$), y se obtiene con la velocidad volumétrica del fluido dividida entre el área de corte transversal de la tubería.

Cuando N_{Re} es menor a 2100 para una tubería circular recta, el flujo siempre es laminar. Cuando el valor supera 4000 el flujo será turbulento. Entre estos dos valores está la **región de transición**, en la cual el flujo puede ser laminar o turbulento dependiendo de detalles del sistema que no se pueden predecir.

$N_{Re} < 2100$	→	Flujo laminar
$2100 < N_{Re} < 4000$	→	Región de transición
$N_{Re} > 4000$	→	Flujo turbulento

Ejercicio 1.4: Número de Reynolds

Por una tubería con un diámetro interior de 2.007 in fluye agua a 303 K con una velocidad de $10 \frac{\text{gal}}{\text{min}}$. Calcular el N_{Re} usando unidades del sistema internacional

7. RESPUESTAS DE EJERCICIOS

Respuesta 1.1: Cálculo de presión

$$1 \text{ atm} = 1.01325 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$\text{Pa} = \frac{\frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2}}{\text{m}^2} = \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}^2}$$

$$P_n = (h_n \cdot \rho_n \cdot g) + P_{n-1}$$

$$P_{\text{Petroleo}} = \left(3.05 \text{ m} \cdot 917 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) + 1.01325 \times 10^5 \frac{\text{kg}}{\text{s}^2 \cdot \text{m}} = 1.2876 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$P_{\text{Agua}} = \left(0.61 \text{ m} \cdot 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) + 1.2876 \times 10^5 \frac{\text{kg}}{\text{s}^2 \cdot \text{m}} = 1.3474 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$P_{\text{Fondo(Manométrica)}} = 1.3474 \times 10^5 \text{ Pa} - 1.2876 \times 10^5 \text{ Pa} = 33415 \text{ Pa} = 33.415 \text{ kPa}$$

Respuesta 1.2: Cálculo de flujo

1. Cálculo del flujo:

$$\Psi_Z = -\frac{\delta(\Gamma_2 - \Gamma_1)}{Z_2 - Z_1}$$

$$\Psi_Z = -\frac{0.013 \frac{\text{m}^2}{\text{s}} \cdot (1.37 \times 10^{-2} \frac{\Phi}{\text{m}^3} - 0.72 \times 10^{-2} \frac{\Phi}{\text{m}^3})}{0.4 \text{ m}} = 2.1125 \times 10^{-4} \frac{\Phi}{\text{m}^2 \cdot \text{s}}$$

2. Ecuación para Γ como función de la distancia:

$$\Psi_Z = -\frac{\delta(\Gamma_2 - \Gamma_1)}{Z_2 - Z_1} \quad \longrightarrow \quad \Gamma = \frac{\Psi_Z \cdot Z}{-\delta}$$

3. Γ en el punto medio:

$$\Gamma_{0.2 \text{ m}} = \frac{2.1125 \times 10^{-4} \frac{\Phi}{\text{m}^2 \cdot \text{s}} \cdot 0.2 \text{ m}}{0.013 \frac{\text{m}^2}{\text{s}}} - 1.37 \times 10^{-2} \frac{\Phi}{\text{m}^3}$$

$$\Gamma_{0.2 \text{ m}} = 1.045 \times 10^{-2} \frac{\Phi}{\text{m}^3}$$

Respuesta 1.3: Cálculo de esfuerzo cortante

1. Calcule el esfuerzo cortante τ_{yz} y el gradiente de velocidad

$$V = 10 \frac{\text{cm}}{\text{s}} \quad ; \quad \mu = 1.77 \text{ cp} = 1.777 \times 10^{-3} \text{ P} \quad ; \quad y = 0.5 \text{ cm}$$

$$\tau_{yz} = 1.77 \times 10^{-2} \text{ P} \cdot \frac{10 \frac{\text{cm}}{\text{s}}}{0.5 \text{ cm}} = 0.354 \frac{\text{Pa}}{\text{s}}$$

$$\frac{\Delta V_z}{\Delta y} = \frac{10 \frac{\text{cm}}{\text{s}}}{0.5 \text{ cm}} = 20 \frac{1}{\text{s}}$$

2. Repita en SI

$$V = 0.1 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad ; \quad \mu = 1.77 \times 10^{-3} \frac{\text{Pa}}{\text{s}} \quad ; \quad y = 0.005 \text{ m}$$

$$\tau_{yz} = 1.77 \times 10^{-3} \frac{\text{Pa}}{\text{s}} \cdot \frac{0.1 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{0.005 \text{ m}} = 3.54 \times 10^{-2} \text{ Pa}$$

Respuesta 1.4: Número de Reynolds

$$D = 2.007 \text{ in} \cdot 2.54 \frac{\text{cm}}{\text{in}} \cdot \frac{1 \text{ m}}{100 \text{ cm}} = 5.1 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$V_{\text{Volumétrica}} = 10 \frac{\text{gal}}{\text{min}} \cdot \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} \cdot 3.7854 \times 10^{-3} \frac{\text{m}^3}{\text{gal}} = 6.309 \times 10^{-4} \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$$

$$V = \frac{6.309 \times 10^{-4} \frac{\text{m}^3}{\text{s}}}{\pi \cdot (5.1 \times 10^{-2} \text{ m} \div 2)^2} = 0.3088 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\mu = 0.8007 \text{ cp} \cdot \frac{1 \times 10^{-3} \frac{\text{kg} \cdot \text{s}}{\text{m}}}{1 \text{ cp}} = 8.007 \times 10^{-4} \frac{\text{kg} \cdot \text{s}}{\text{m}}$$

$$N_{\text{Re}} = \frac{5.1 \times 10^{-2} \text{ m} \cdot 0.309 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 996 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}}{8.007 \times 10^{-4} \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}}} = 19602.8025$$